

இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

(1) e, u (2) t, e (3) t, τ (4) d, e (5) s, τ

5) 07.09.2025 දින සිදුවූ චන්ද්‍ර ග්රහණය රතු පාටින් දිස් විය. මෙම සිදුවීම් සම්භන්ධව නිවැරදි ප්රකාශය/ප්රකාශයන් වන්නේ

- A) පෘථිවිය, භූමිය හා චන්ද්‍රයා එකම රේඛාවේ පිහිටන විට චන්ද්‍ර ග්රහණය සිදුවේ
- B) පෘථිවියේ වායු ගෝලයක් පිහිටීමේ හේතු නිසා චන්ද්‍ර ග්රහණයේදී චන්ද්‍රයා රතු පාටින් දිස් විය
- C) යම් මාධ්‍යයකට විවිධ වර්ණ සඳහා විවිධ වර්ථන අංක ඇති බැවින් හා රතු වර්ණයට අඩුම වර්ථන අංකයක් සතු වීම චන්ද්‍රයා රතු වර්ණවලින් දිස් වීමට හේතු වේ .

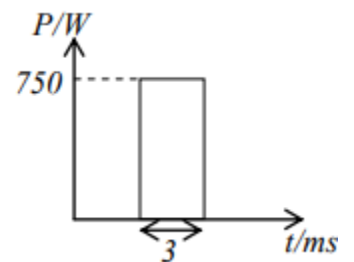
මින් නිවැරදි වන්නේ

- 1) A පමණි 2) A හා B පමණි 3) A හා C පමණි 4) B හා C පමණි 5) A, B, C සියල්ල

6) P -n සන්ධි දියෝඩයක සන්ධියේ ඇති බාධක විභවයේ අගය 0.5 V ද ,හා භායන ප්රදේශයේ සාමාන්‍ය විදුලි ක්ෂේත්‍රයේ ප්රබලතාව $5 \times 10^5 \text{ Vm}^{-1}$ වේ නම් භායන ප්රදේශයේ ඝනකම කුමක් ද ?

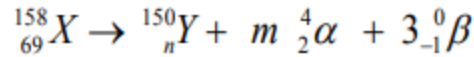
- (1) $4\mu\text{m}$ (2) $2\mu\text{m}$ (3) $1\mu\text{m}$ (4) $0.5\mu\text{m}$ (5) $0.25\mu\text{m}$

7) Defibrillator යනු හෘදයට විදුලි සැර ලබා දී හෘද ස්පන්දනය යටා තත්වයකට පත් කිරීමේ උපකරණයක් වේ. මෙම ස්පන්දකය ක්රියාත්මක වීමේදී කෙටි කාලයකට ලබා දෙන විදුලි ස්පන්දනය P හි ක්ෂමතාවය කාලය t සමඟ වෙනස් වන අයුර ප්රස්ථාරයේ දක්වා ඇත. එක් ස්පන්දනය මගින් හෘදයට ලබා දෙන ශක්තිය වනුයේ



- (1) 750J (2) 250J (3) 2.25J (4) 0.25J (5) $\frac{250}{3} \times 10^{-3} \text{ J}$

8) විකිරණශීලී න්යාෂ්ටිය x , න්යාෂ්ටිය Y ලෙස පරිවර්ථන වීමට අදාළ න්යාෂ්ටික ප්රතික්රියා සමීකරණය පහත ලබා දී ඇත. එහි සඳහන් n හා m වල අගයන් පිලිවෙළින්



- (1) 69, 3 (2) 68, 4 (3) 67, 1 (4) 68, 2 (5) 69, 1

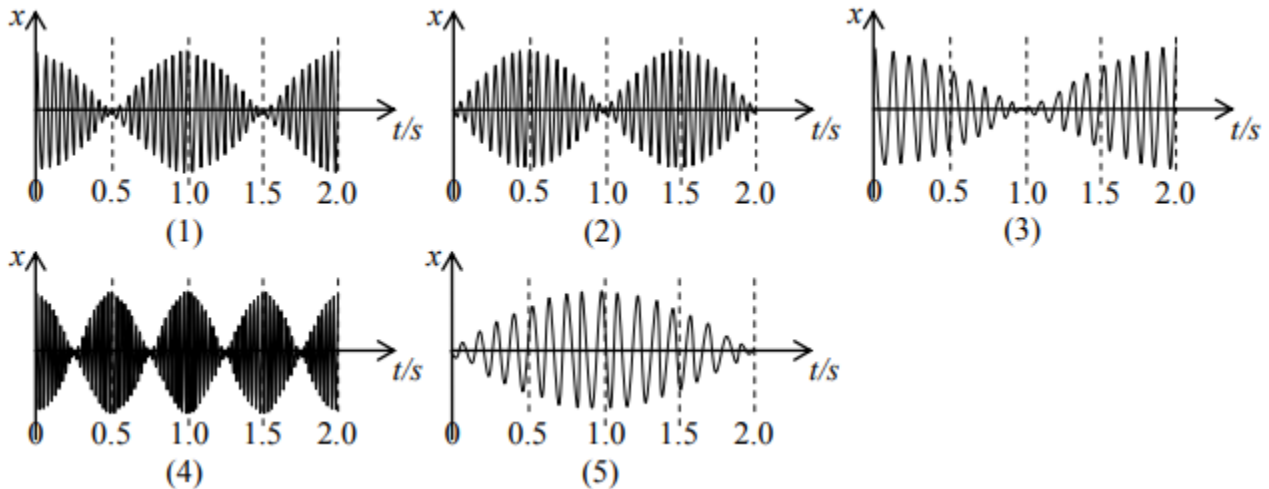
- 9) විදුලි චුම්භක තරංග ආවේණික ගම්‍යතාවය $3.3 \times 10^{-29} \text{ kgms}^{-1}$ වේ. රික්තයේදී විදුලි චුම්භක තරංගයේ ජරවේගය $C = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ සහ ප්ලාන්ක් නියතය $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$ වේ නම් එම ආවේණික සංක්‍යාතය වනුයේ

- (1) $1 \times 10^{12} \text{ Hz}$ (2) $1.5 \times 10^{12} \text{ Hz}$ (3) $3 \times 10^{12} \text{ Hz}$ (4) $1.5 \times 10^{13} \text{ Hz}$ (5) $3 \times 10^{13} \text{ Hz}$

- 10) හුදකලාවූ R අරයෙන් යුත් ගෝලාකාර ගෝලයක් ඒකාකාරී ඝනත්වය ρ වලින් සමන්විතයි. මෙම ගෝල පෘෂ්ඨයේ ඒකක වර්ගඵලය හරහා ගුරුත්ව තරලයේ විශාලත්වය කුමක් ද ?

- (1) $GR\rho$ (2) $\frac{G\rho}{R}$ (3) $4\pi G\rho$ (4) $\frac{4\pi GR\rho}{3}$ (5) $\frac{4\pi GR^2\rho}{3}$

- 11) 212 Hz, 210 Hz යන සංක්‍යාතවලින් යුත් ධ්වනි ජරභවයන් දෙකක් එකට හඬ නැගීමේ දී මාධ්‍යයක ඇතිවන තරංග අධිස්ථාපනය නිසා මාධ්‍යයක අනුච්ඡාදනය විස්ථාපනය x කාලය t සමඟ වෙනස් වන අයුරු නිරූපණය වීමට වඩාත් ඉඩ ඇත්තේ



- 12) තඹ හා රිදී ද්රව්‍යන්ට සාපේක්ෂව කිසියම් ද්රවයක දෘෂ්‍ය ජරසාරණතාව පිළිවෙළින් γ_c හා γ_s වන අතර තඹවල උත්තාරණ ජරසාරණතාවය α_c ද වේ නම් රිදී වල උත්තාරණ ජරසාරණතාවය කුමක් ද ?

$$(1) \frac{\gamma_c - \gamma_s + 3\alpha_c}{3}$$

$$(2) \frac{\gamma_c + \gamma_s - 3\alpha_c}{3}$$

$$(3) \frac{\gamma_c - \gamma_s - 3\alpha_c}{3}$$

$$(4) \frac{\gamma_c + \gamma_s - \alpha_c}{3}$$

$$(5) \frac{\gamma_c - \gamma_s + \alpha_c}{3}$$

- 13) 6cm, 2cm නාභි දුරවලින් යුත් උත්තල කාච දෙකකින් සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක් තනන ලදී. මෙම අන්වීක්ෂය යොදා පැහැදිලි දර්ශනයේ අවිදුර ලක්ෂ්‍යය 30 cm සහිත පුද්ගලයෙක් විසින් ස්වභාවික සිරුරාලුවෙන් වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ. උපතෙතේ උත්තාරණ විශාලනය කොපමණ ද ?

1) 16

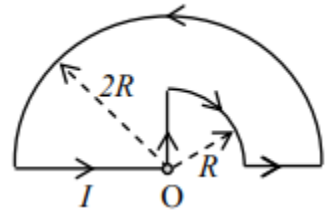
2) 10

3) 7.5

4) 6

5) 5

- 14) පිළිවෙළින් අරය $2R, R$ වලින් යුත් එක කේන්ද්‍රීය එක් අර්ධ හා එක් චතුර්ථ වෘත කොටස් හා සෘජු අරය බණ්ඩ කොටස් 3 කින් සමන්විත පුඩුවක් රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි පත්‍රයේ තලයේ තබා ඇත. එය හරහා I ධාරාවක් ගලා යයි. කේන්ද්‍රය O හි ඇතිවන චුම්භක ශ්රාව ඝනත්වය වනුයේ



$$(1) \frac{3\mu_0 I}{2R}$$

$$(2) \frac{\mu_0 I}{R}$$

$$(3) \frac{\mu_0 I}{4R}$$

$$(4) \frac{\mu_0 I}{8R}$$

(5) ශුන්‍යයි

- 15) නාභි දුර f සහිත අභිසාරී කාචයකින් තාත්වික වස්තුව මෙන් m වාරයක් විශාලිත වූ අතාත්වික ජරනිබිමයක් ලැබුනේ නම් වස්තු දුර කොපමණ ද ?

$$(1) \left[\frac{m-1}{m} \right] f$$

$$(2) \left[\frac{1}{m-1} \right] f$$

$$(3) \left[\frac{1}{1-m} \right] f$$

$$(4) [m-1]f$$

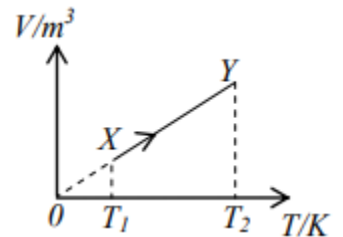
$$(5) [1-m]f$$

- 16) යම් ජරමාණයක පරිපූරණ වයුවක නිරපේක්ෂිත උෂ්ණත්වය T සමඟ එහි පරිමාව V වෙනස් වන අයුරු රූපයේ දක්වා ඇත.

(A) x පිහිටීමට වඩා y පිහිටීමේ දී වායුවේ පීඩනය වැඩිය

(B) x සිට y දක්වා වෙනස් වී මේදී වායුවේ ශක්තිය වැඩි වේ

(C) x සිට y දක්වා වෙනස් වී මේදී වායුව මගින් කාර්යක් සිදු කෙරේ



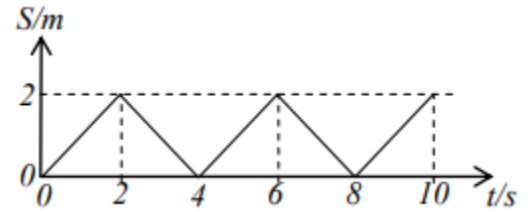
මෙම ජරකාශ අතරින් නිවැරදි ජරකාශ/ජරකාෂණය වනුයේ

1) (A), (B) පමණි 2) (B), (C) පමණි 3) (A), (C) පමණි 4) A, B, C සියල්ල

5) (C) පමණි

17) 0.4 kg ස්කන්ධයෙන් යුත් කුඩා අංශුවක් උත්තාරණ චලිතයේ ඇති විට නැවත නැවත ගැටීමට ලක් වේ. එහි චලිතයට අදාළ විස්ථාපනය (s) ට එරෙහිව (t) වල ජරස්ථාරය රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි වේ. හැම ගැටීමකදීම අංශුවේ ගම්‍යතා වෙනස කුමක් ද ?

- (1) 0.1Ns (2) 0.2Ns
(3) 0.4Ns (4) 0.8Ns
(5) 1.6Ns



18) සුමට නිරස් තලයක ඇති $x - y$ බිණ්ඩාංක තලයේ කේන්ද්‍රයන්මත වන A, B යන අංශුන් දෙකක් ගැටීමට ලක් වේ. ගැටීමට පෙර හා පසු x සාප්‍ර අක්ෂය ඔස්සේ හා y සාප්‍ර අක්ෂය ඔස්සේ ඇති ගම්‍යතා සංරචක වල විශාලත්වය පහත වගුවේ N_s යන ඒකකයේ නිරූපණය කර ඇත. වගුවේ නිරූපණය කර ඇති a, b වල අගයන් ලබා දෙන්නේ

	ගැටීමට පෙර		ගැටීමට පසු	
	සාප්‍ර x අක්ෂය ඔස්සේ ගම්‍යතාවය	y සාප්‍ර අක්ෂය ඔස්සේ ගම්‍යතාවය	සාප්‍ර x අක්ෂය ඔස්සේ ගම්‍යතාවය	සාප්‍ර y අක්ෂය ඔස්සේ ගම්‍යතාවය
A	-4	5	3	a
B	b	-2	4	2

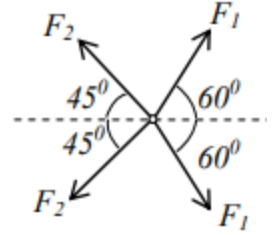
- (1) $b = 4, a = 2$ (2) $b = 10, a = 11$ (3) $b = 11, a = 1$
(4) $b = 7, a = 5$ (5) $b = 4, a = 6$

19) r අරයෙන් යුත් සංශුද්ධ විදුරු කේෂික නලයක පහල කෙළවර ජලය තුල ගිල්වා ඇතිවිට එය තුල නගා ඇති ජලයේ ස්කන්ධය M වේ. විදුරු හා ජලය අතර ස්පර්ශ කෝණය ශුන්‍ය වේ. එම විදුරුවලින් ම තැනූ සංශුද්ධ තවත් කේෂික නලයක පහල කෙළවර ජලය තුල ගිල්වා සිරස්ව පිහිටන විට එය තුල නගින ජලයේ ස්කන්ධය $2M$ වන විට නව නලයේ අරය වනුයේ

- (1) $\frac{r}{4}$ (2) $\frac{r}{2}$ (3) $2r$ (4) $3r$ (5) $4r$

20) දක්වා ඇති එක ලක්ෂ්‍යයේ කිර්යාත්මක වන F_1, F_2 විශාලත්වයෙන් යුත් එක තල බල හතරක සම්ප්රයුක්තය F_1 නම් $\frac{F_1}{F_2}$ යන අනුපාතය වන්නේ

- (1) 2 (2) $\sqrt{2}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) $2\sqrt{2}$ (5) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

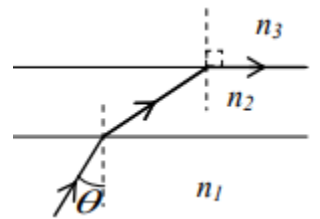


21) සංවෘත කාමරයක් තුල සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය $R\%$ ද නිරපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය A ද වේ. ($R < 100$). කාමරය තුල උෂ්ණත්වය අඩු වී යන විට නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය $0.8 A$ නම් සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය කුමක් ද ?

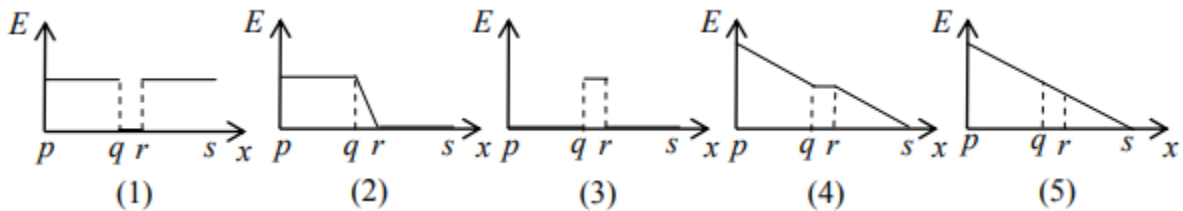
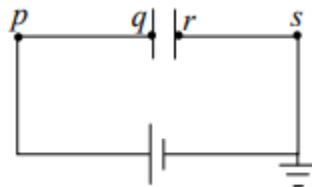
- (1) $R\%$ (2) $0.8R\%$ (3) $0.2R\%$ (4) $1.2R\%$ (5) 100%

22) දක්වා ඇති පරිදි මාධ්ය තුනක් සමාන්තර පෘෂ්ඨ දෙකකින් වෙන් කර ඇත. එක වර්ණ ආලෝක කිරණයක ගමන් මාර්ගය දක්වා ඇති පරිදි වන අතර එම වර්ණය සඳහා මාධ්ය වල වර්ථන අංකය ද රූපය දක්වා ඇත. $\sin \theta$ හි අගය දෙනු ලබන්නේ

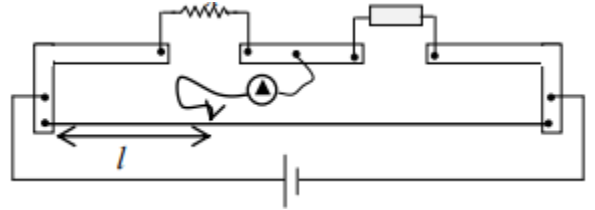
- (1) $\frac{1}{n_1}$ (2) $\frac{1}{n_2}$ (3) $\frac{1}{n_3}$ (4) $\frac{n_2}{n_1}$ (5) $\frac{n_3}{n_1}$



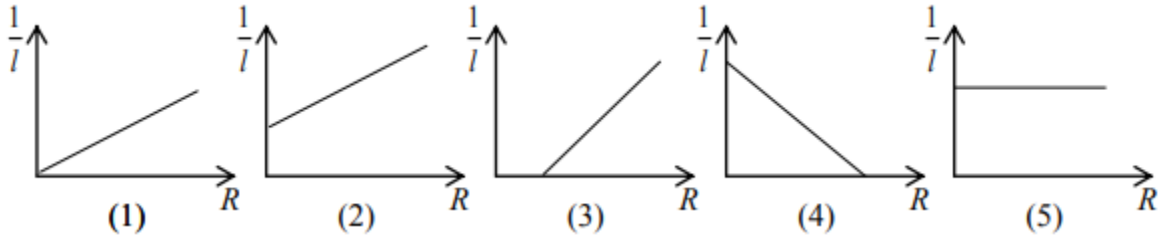
23) සමාන්තර තහඩු ධාරිත්රයක් හා කෝෂයක් ප්රතිරෝධය සහිත සන්නායකයක සහයෙන් ශ්රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති අයුරු රූපයේ දක්වා ඇත. P සිට S දක්වා දුර සමඟ සන්නායක හා ධාරිත්රික තුල ඇති විද්යුත් ක්ෂේත්රයේ ප්රබලතාවය E දුර x සමඟ වෙනස් වන අයුරු නිවැරදිවී දක්වන ප්රස්ථාරය වනුයේ



24) රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි මීටර් සේතුව උපයෝගී කරගෙන නොදන්නා ජරනිරෝධය R_x හි ජරනිරෝධය ජරස්ථාරයක් ඇසුරෙන් සෙවීම සඳහා ජරනිරෝධ පෙට්ටියේ අගය R හි විවිධ අගයන් සඳහා නිවැරදි සමතුලිත දිග l



හඳුනාගනු ලැබේ. R විරුද්ධ $\frac{1}{l}$ ජරස්ථාර ගත කළ විට නිවැරදි ජරස්ථාරය වනුයේ



25) නිරස් මේසයක් මත 2×10^{-4} ඝනකමට ගිරිස් තට්ටුවක් ඇති විට එය මත එක් පැත්තක 10cm^2 වර්ගඵලයෙන් යුත් කන්නාඩි තහඩුවක් තබා එය මේසය ඔස්සේ 0.5ms^{-1} නියත ජරවේගයෙන් අදිනු ලැබේ. ගිරිස් වල දුස්ස්ථරාවිතා සංගුණකය 80Nsm^{-2} නම් තහඩුව නියමිත වේගයෙන් ඇදීමට යෙදවිය යුතු බලය වනුයේ

- (1) 100W (2) 10W (3) 4W (4) 2W (5) 1W

26) ආයතනයකට විදුලි සැපයුමක් ලබා දීම සඳහා වෙනම අවකාර පරිනාමකයක් භාවිතා කරනු ලැබේ. එය 8.0kV වර්ග මධ්‍යයන මූල ජරන්යාවර්තී වෝල්ටීයතාවය 240V වර්ග මධ්‍යයන මූල ජරන්යාවර්තී වෝල්ටීයතාවය ලෙස අඩුකර ආයතනය වෙත ලබා දෙනු ලැබේ. ආයතනයේ විදුලි පරිභෝජනය 240kW ලෙස ඇති අවස්ථාවක පරිණාමකයේ ජරාථමික හා ද්විතියික දඟරවල වර්ග මධ්‍යයන ධාරාව වනුයේ (පරිණාමකය පරිපූරණ ලෙස සලකන්න)

- (1) $30\text{A}, 1000\text{A}$ (2) $15\text{A}, 1500\text{A}$ (3) $300\text{A}, 100\text{A}$
(4) $300\text{A}, 1000\text{A}$ (5) $200\text{A}, 80\text{A}$

27) 100keV චාලක ශක්තියෙන් යුත් දියුන්රියම් අයන (${}^2_1\text{H}^+$) ඒකාකාරී චුම්භක ශ්රාව ඝනත්වය B සහිත චුම්භක ක්ෂේත්රයට ලම්භක වූ තලයක 4m අරයෙන් යුත් වෘත්තයක චලනය වේ. ඒකාකාරී චුම්භක ශ්රාව ඝනත්වය $2B$ සහිත චුම්භක ක්ෂේත්රයට ලම්භකව වූ තලයක 2m අරයෙන් යුත් වෘත්තයක චලනය වන ජරෝට්රෝනය සතු චාලක ශක්තිය කුමක් ද ?

- (1) 400keV (2) 200keV (3) 100keV (4) 50keV (5) 25keV

28) නොසලකා හැරිය හැකි පරිවරණය කරන ලද පියන මගින් වසා ඇති කැලරිමානයක් තුල උණුසුම් ද්රවයක් ඇත. මෙම පද්ධතිය නිව්ටන්ගේ සිසිලන නියමයට අනුව සිසිල් වීමට ඉඩ හැරිය විට ද්රවය ඝන වීමට මොහොතකට පෙර පද්ධතියේ සිසිලන සීග්රතාවය විනාඩියකට 2°C ලෙස පැවැත්විනි. අනතුරුව පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය විනාඩි 20ක් නියතව

පැවැත්විනි.එම ද්රවයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව හා දිය වීමේ විශිෂ්ට ගුණිත තාපය අතර වූ අනුපාතය වන්නේ

(1) $\frac{1}{2}$

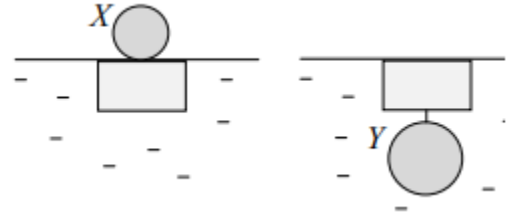
(2) $\frac{1}{5}$

(3) $\frac{1}{10}$

(4) $\frac{1}{20}$

(5) $\frac{1}{40}$

29) ඝාෂේක්ෂ ඝනත්වය S සහිත ද්රවයෙන් තනා ඇති X, Y නැමැති ලෝහ ගෝල දෙකක් සර්වසම්පූර්ණ දෙකක් සමඟ නිසල ජලයේ නිදහස්ව පාවෙමින් පැවැත්වීම රූපයේ දක්වා ඇත. X, Y ගෝල දෙකේ පරිමාව අතර අනුපාතය දක්වනුයේ (සම්භන්ධ කිරීමට භාවිතා කර ඇති තත්ත්වවේ පරිමාව නොසලකා හැරිය හැක)



(1) S

(2) $S+1$

(3) $\frac{1}{S}$

(4) $\frac{S-1}{S}$

(5) $\frac{S+1}{S}$

30) වර්ථන අංකය 1.5 වන වීදුරු ප්රිස්මයේ PQ මුහුණත් මත රසදිය තවරා ඇත. PR මත ලම්බකව පතිත වන ආලෝක කිරණය ප්රිස්මයෙන් ඉවත් වන විට එම කිරණයේ ඇති වන අපගමනය වනුයේ

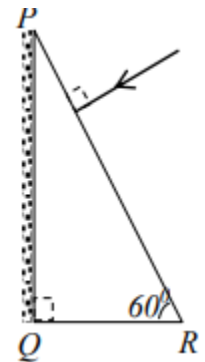
(1) 30°

(2) 60°

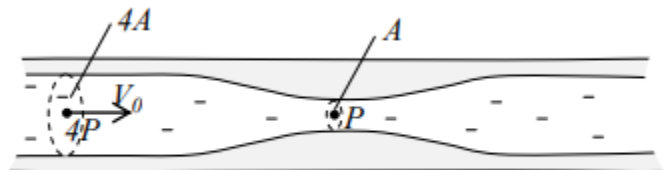
(3) 90°

(4) 120°

(5) 150°



31) එක් තැනක කොලොස්ටරෝල් තැන්පත් වූ රුදිර නාළයක දිගු කොටසක් රූපයේ දක්වා ඇත. ඒ හරහා දකුණු පසට ρ ඝනත්වයෙන් යුත් රුදිරය අනාකූලව ගලායාමට අදාලව මොහොතක දත්ත (data's related to an instant position) රූපයේ දක්වා ඇත. කොලොස්ටරෝල් තැන්පත් නොවූ රුදිර නාළයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය $4A$ හා ක්ෂණික පීහිටීමේ රුදිර පීඩනය $4P$ ද වේ. රුදිර ගැලීමේ වේගය V_0 වේ. කොලොස්ටරෝල් තැන්පත් වූ කොටසේ හරස්කඩ වර්ගඵලය A වූ ස්ථානයේ එම ක්ෂණික පීහිටීමේ රුදිර පීඩනය P නම් පහත සම්භන්ධතා අතරින් නිවැරදි වනුයේ

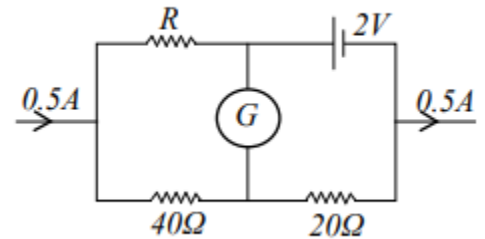


$$(1) P > \frac{15}{2} \rho V_0^2 \quad (2) P < \frac{15}{2} \rho V_0^2$$

$$(3) P > \frac{5}{2} \rho V_0^2 \quad (4) P < \frac{5}{2} \rho V_0^2$$

$$(5) P > \frac{9}{2} \rho V_0^2$$

32) රූපයේ දක්වා ඇත්තේ විදුලි පරිපථයක කොටසකි. එහි දක්වා ඇති කෝෂයේ අභ්යන්තර ජ්රනිරෝධය නොසලකා හැරිය හැකි අතර ගැල්වනෝමානය මැද බිංදු වර්ගයට අයත් එකකි. ගැල්වනෝමානය ශුන්ය උත්කර්මණය පෙන්නුම් කරයි නම් ජ්රනිරෝධය R හි අගය වනුයේ



$$(1) 4\Omega$$

$$(2) 8\Omega$$

$$(3) 10\Omega$$

$$(4) 32\Omega$$

$$(5) 160\Omega$$

33) දක්වා ඇති තාර්කික ද්වාරයේ ඇති A,B තාර්කික ජ්රධානවල ජ්රනිධාන F නිවැරදිව දෙනු ලබන්නේ

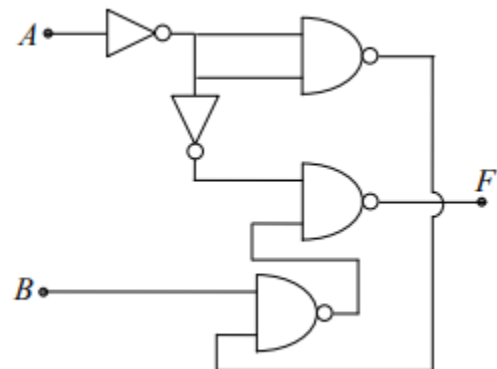
$$(1) F = A + \overline{A}B$$

$$(2) F = A + B$$

$$(3) F = \overline{A} + AB$$

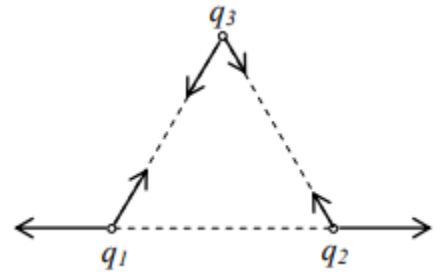
$$(4) F = A + \overline{A}B$$

$$(5) F = A \cdot \overline{A+B}$$



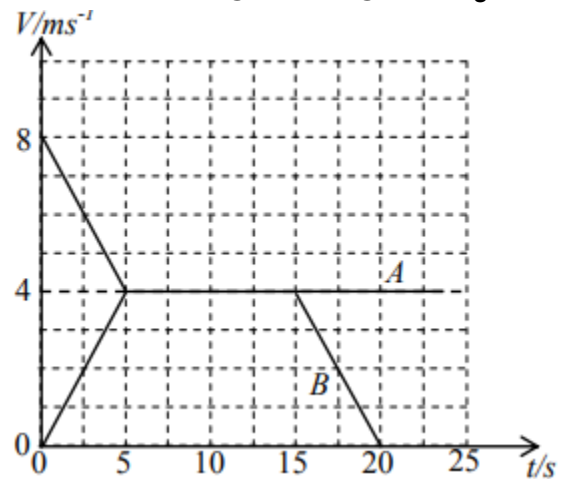
>

34) ලක්ෂ්‍ය ආරෝපණ තුනක් q_1, q_2, q_3 සම්පාද ත්‍රිකෝණයක ශීර්ෂවල තැබූ විට අවා අතර ආකර්ෂණ බල හෝ විකර්ෂණ බල ඒවායේ විශාලත්වය, දිශාවන් දෙයින් රේඛාවලින් දක්වා ඇත. පහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි වනුයේ



- 1) q_1, q_2 ආරෝපණ ධන සංකේතවලින් යුක්ත නම් q_3 සෘණ සංකේතවලින් යුක්ත වන අතර ආරෝපණ විශාලත්ව අතර සම්භන්ධතාවය $q_1 = q_2 > q_3$ වේ
- 2) q_1, q_3 ආරෝපණ ධන සංකේතවලින් යුක්ත නම් q_2 සෘණ සංකේතවලින් යුක්ත වන අතර ආරෝපණ විශාලත්ව අතර සම්භන්ධතාවය $q_1 > q_2 > q_3$ වේ
- 3) q_1, q_2 ආරෝපණ සෘණ සංකේතවලින් යුක්ත නම් q_3 ධන සංකේතවලින් යුක්ත වන අතර ආරෝපණ විශාලත්ව අතර සම්භන්ධතාවය $q_1 < q_2 < q_3$ වේ
- 4) q_1, q_2 ආරෝපණ ධන සංකේතවලින් යුක්ත නම් q_3 සෘණ සංකේතවලින් යුක්ත වන අතර ආරෝපණ විශාලත්ව අතර සම්භන්ධතාවය $q_1 > q_2 > q_3$ වේ
- 5) q_1, q_2 ආරෝපණ ධන සංකේතවලින් යුක්ත නම් q_3 සෘණ සංකේතවලින් යුක්ත වන අතර ආරෝපණ විශාලත්ව අතර සම්භන්ධතාවය $q_1 > q_2 = q_3$ වේ

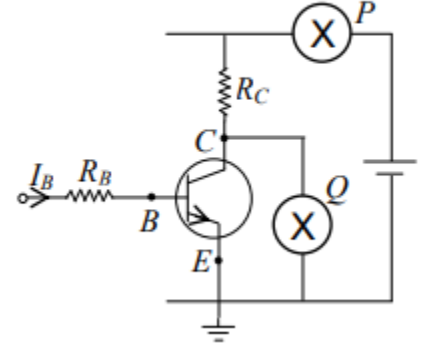
35) සෘජු මාර්ගයක ඇති සංඥා පහන් වල කොළ වර්ණ පහත දැල්වීමෙන් අනතුරුව වාහනය A නිසලතාවය සිට චලිතය අරඹා ත්වරණයෙන් චලිත වී ඉන් පසු ඒකාකාරී ප්‍රවේගයෙන් තව දුරටත් චලිත වේ. වාහනය A චලිතය අරඹන විට වාහනය B එම ස්ථානය 8 ms^{-1} ප්‍රවේගයෙන් පසුකර එම දිශාවෙන්ම තත්පර 5ක කාලයක් මන්දනයෙන් චලිත වී ඉන් පසු ඒකාකාරී ප්‍රවේගයෙන් තත්පර 10 ක කාලයක් චලිත වී ඉන් පසු මන්දනයෙන් චලිත වී තත්පර 5 කින් නිසලතාවයට පත් වේ. වාහන දෙක වල ප්‍රවේගය V කාලය t සමඟ වෙනස් වීම ප්‍රස්ථාරයේ දක්වා ඇත. වාහනය B නිසලතාවයට පත් වන විට වාහනය A වාහනය B ට වඩා



- (1) 10 m දුරක් ඉදිරියෙන් සිටිනු ඇත
- (2) 10m දුරක් පසුපසින් සිටිනු ඇත
- (3) 20m දුරක් පසුපසින් සිටිනු ඇත
- (4) 20m දුරක් ඉදිරියෙන් සිටිනු ඇත

(5) 5m දුරක් පසුපසින් සිටිති

36) දක්වා ඇති ට්රාන්ස්සිස්ටරයක් සහිත පරිපථයේ P,Q නම් විදුලි බුබුළු දෙක සර්වසම වේ.දක්වා ඇති කෝෂය පරිපථයට අවශ්‍ය විදුලිය සැපයීමේ ක්ෂමතාවයෙන් යුක්ත වේ.පාදම ධාරාව I_B නම් පහත ප්රකාශ වල නිවැරදි ප්රකාශය /ප්රකාශ වනුයේ



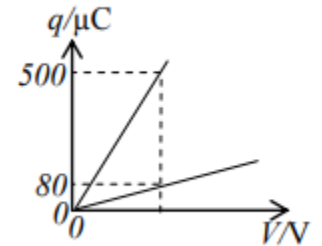
(A) I_B විය හැකි විශාල ධාරාවක් වන විට බුබුළු P දැල්වේ බුබුළු Q නොදැල්වේ

(B) I_B ශුන්‍ය නම් බුබුළු P, Q දෙකම දැල්වේ

(C) I_B හි ඕනෑම අගයකට P දැල්වේ

(1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි (4) B හා C පමණි (5) A,B,C සියල්ල

37) ධාරිත්වය දෙකක් ශ්රේණිගතව හා සමාන්තරව සම්භන්ධ කරන අවස්ථාවන් දෙකක දී ඒවා හරහා වෙන වෙනම ලබා දෙන විභව අන්තරය V සමඟ ධාරා සැපයුමෙන් සංක්රමණය වන ආරෝපණය q වෙනස් වීම ප්රස්ථාර වල දක්වා ඇත.එම ධාරිත්වය වල ධාරිතාවන් වනුයේ



(1) $20\mu F$, $10\mu F$

(2) $30\mu F$, $20\mu F$

(3) $40\mu F$, $10\mu F$

(4) $50\mu F$, $3\mu F$

(5) $60\mu F$, $40\mu F$

38) පොළොවට සම්පව සුළංගේ වේගය පොළොවේ සිට උස සමඟ අනුලෝමව සමානුපාතිකයි.සුළං ටෙර්බයින්(wind turbine) සුළංගේ චාලක ශක්තියෙන් නියත ප්රතිශතයක් විදුලි ශක්තිය බවට පරිවර්ථනය කරයි.සුළං ටෙර්බයිනයක් පොළොවේ සිට 10m උසකින් සවිකළ විට 10kW විදුලියක් ජනනය කරයි නම් එම ටෙර්බයිනය පොළොවේ සිට 20m උසකින් සවිකළ විට එය ජනනය කරන විදුලිය වනුයේ

(1) 15kW

(2) 21kW

(3) 30kW

(4) 60kW

(5) 120kW

39) පොළොවට සාපේක්ෂව සිරස් අක්ෂය වටා වාමාර්ථව ω කෝණික ජ්රවේගයෙන් භ්රමණය වන සුමට පෘෂ්ඨයක් සහිත මේසයේ මධ්ය ලක්ෂයේ එහි අක්ෂය සිරස්ව පිහිටන පරිදි බඹරක් පොළොවට සාපේක්ෂව දක්ෂිණාර්ථව ω කෝණික වේගයෙන් භ්රමණය වේ. එම මේසය මත මේසයට සාපේක්ෂව නිසලව සිටින කෙනෙකුට එම බඹරය කුමන කෝණික වේගයෙන් භ්රමණය වන බව පෙනේ ද ?

- (1) භ්රමණය නොවී නිසලව සිටින බව පෙනේ
- (2) දක්ෂිණාර්තව ω කෝණ වේගයෙන් භ්රමණය වන බව පෙනේ
- (3) වාමාර්තව ω කෝණ වේගයෙන් භ්රමණය වන බව පෙනේ
- (4) දක්ෂිණාර්ථව 2ω කෝණික ජ්රවේගයෙන් භ්රමණය වන බව පෙනේ
- (5) වාමාර්ථව 2ω කෝණික ජ්රවේගයෙන් භ්රමණය වන බව පෙනේ

40) ලෝහයක බිඳෙන ජ්රත්යාබලය P_0 ලෙස ද හා එම ලෝහයේ ඝනත්වය ρ ද ලෙස නම් එම ලෝහයෙන් නනා ඇති හා හරස් කඩ වර්ගඵලය A සහිත කම්බියෙන් නොකැඩී වහලෙන් එල්ලා තිබිය හැකි උපරිම දිග වනුයේ

- (1) $\frac{P_0}{A\rho g}$
- (2) $\frac{P_0}{\rho g}$
- (3) $\frac{P_0 A}{\rho g}$
- (4) $\frac{P_0^2}{\rho g}$
- (5) $\frac{A\rho g}{P_0}$

41) පැත්තක විවෘත වූ නළ දෙකක දිග පිලිවෙළින් 40.5cm සහ 42.0 cm ද ඒවායේ ආන්ත ශෝධන 0.5cm, 1.0cm ද වේ. මෙම නළ දෙක මූලික තානයේ හඬ නගා එම සරසුල සමඟ අවස්ථාවන් දෙකකදී එකට කම්පනය කළ විට 5Hz සංක්යාතයෙන් යුත් නුගැසුමක් ඇති විය. සරසුලේ සංක්යාතය සොයන්න

- (1) 200Hz
- (2) 205Hz
- (3) 190Hz
- (4) 195Hz
- (5) 210Hz

42) ගැඹුරු ජලාශයේ පතුළේ සිට පිටත් වන වාත බුබුලක පරිමාව 2 cm^3 වේ. එහි ඉහලට වූ චලිතයේ පෘෂ්ඨයේ සිට 10m ගැඹුරෙන් සිටින මොහොතේ බුබුළේ පරිමාව 10 cm^3 වේ. එය පෘෂ්ඨය වෙත ලඟා වන විට එහි පරිමාව 20 cm^3 වූයේ නම් ජලාශයේ ගැඹුර වනුයේ (ඉහලට බුබුළේ චලිතයේදී එහි උෂ්ණත්වය වෙනස් නොවන බවත් බුබුළේ ඇති ජල වාෂ්ප අණුවල සංක්යා වල සිදුවන වෙනස නොසලකා හැරිය හැකි බවත් බුබුළේ ඇති වාතය ජලයේ දිය නොවන බවත් සලකන්න)

- 1) 40m
- 2) 50m
- 3) 60m
- 4) 90 m
- 5) 100m

43) ලක්ෂීය ධ්වනි ජ්රභවයක් හේතුවෙන් A ලක්ෂයේ ඇතිවන ධ්වනි තීව්රතා මට්ටමට වඩා B ලක්ෂයේ ඇතිවන ධ්වනි තීව්රතා මට්ටම 20 dB අඩුවෙන් පවතී. ලක්ෂීය ජ්රභවයෙන් ලක්ෂය A හා B වලට ඇති දුර පිළිවෙළින් r_A, r_B නම් ඒවා අතර සම්භන්ධතාවලින් නිවැරදි සම්භන්ධය කුමක් ද ? (කිසිම ජ්රදේශයක ධ්වනීය අවශ්ෂණය නොවූ බව සලකන්න)

?

- (1) $r_A = 10 r_B$
- (2) $r_B = 20 r_A$
- (3) $r_B = 4 r_A$
- (4) $r_B = 10 r_A$
- (5) $r_B = 100 r_A$

44) දක්වා ඇති පරිපථයේ කෝෂයේ අභ්යන්තර ජරනිරෝධය නොසලකා හැරිය හැක. XY අතර ඇති IQ ජරනිරෝධය හරහා ධාරාව කුමක් ද ?

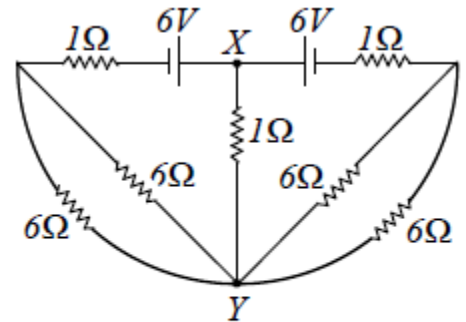
(1) $1.0A$

(2) $2.0A$

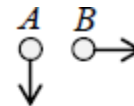
(3) $1.5A$

(4) $3.0A$

(5) $4.0A$



45) තිරස් පොළොවේ සිට එකම තිරස් මට්ටමේ සිට අංශුන් දෙකක් රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි පිළිවෙළින් සිරස්ව පහලට හා තිරස්ව එකම වේලාවක දී ජරක්ෂේපනය කරනු ලැබේ. වාත ජරනිරෝධය නොසලකා හැරිය හැකි නම් පහත සඳහන් ජරකාෂවලින් නිවැරදි ජරකාෂය වන්නේ කුමක් ද ?



(1) අංශුන් දෙකම එකම වේලාවක දී එකම වේගයෙන් පොළොවට ලඟා වේ

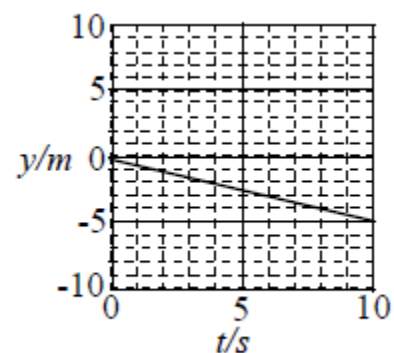
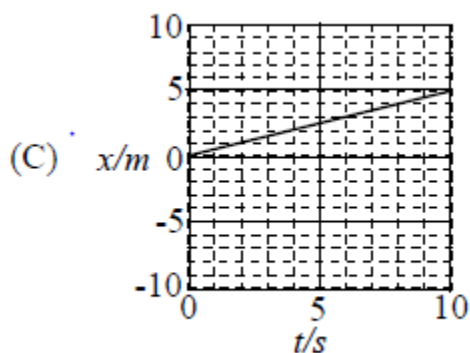
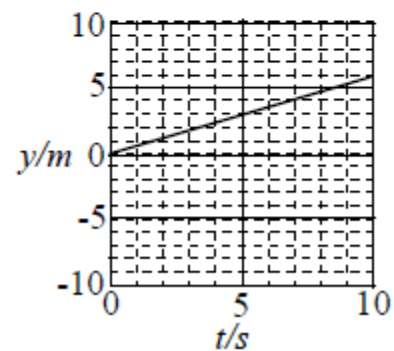
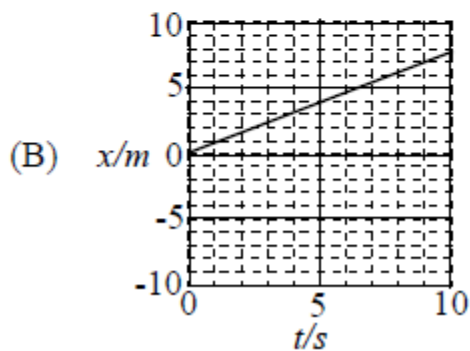
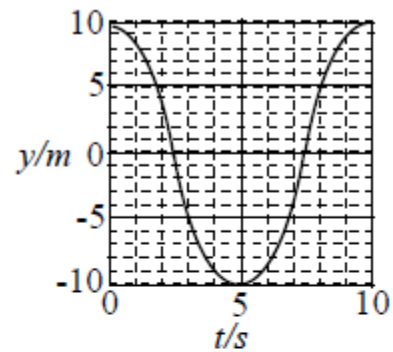
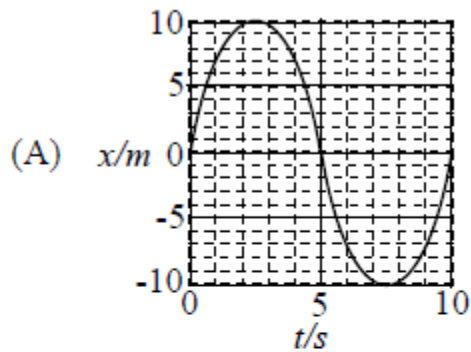
(2) අංශුන් දෙකම එකම වේලාවක දී නමුත් අංශු B අංශු A ට වඩා වැඩි වේගයෙන් පොළොවට ලඟා වේ

(3) අංශුන් දෙකම එකම වේලාවක දී නමුත් අංශු A අංශු B ට වඩා වැඩි වේගයෙන් පොළොවට ලඟා වේ

(4) අංශු A පලමුවෙන්ම පොළොවට ලඟා වේ පසුව ඉහල වේගයෙන් අංශු B පොළොවට ලඟා වේ

(5) අංශු A පලමුවෙන්ම පොළොවට ලඟා වේ නමුත් අංශුන් දෙකම පොළොවට ලඟා වන විට එකම වේගයෙන් යුක්ත වේ

46) අංශුවක් තිරස් තලයක නියත වේගයෙන් චලිතය වේ. එම තලයේ ඇති XY ඛණ්ඩාංක තලයේ x, y අක්ෂ හරහා කාලය t සමඟ අංශුවේ පිහිටීම දක්වන ජරස්ථාර යුගලය වනුයේ



- 1) A පමණි 2) B පමණි 3) C පමණි 4) B හා C පමණි 5) A,B,C සියල්ල

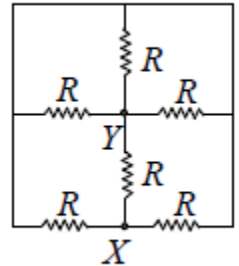
47) පැත්තක් විවෘත වූ කේශික නළයෙන් එහි සිදුරේ පරිමාවෙන් 98 % යක් රස දියවලින් පුරවා ඇත. විදුරු හා රස දියවල පරිමා ජරසාරනතා සංගුණකය පිළිවෙළින් γ_g හා γ_m

වේ.එම රස දිය සිදුර පුරා සම්පූර්ණයෙන්ම පිරි පැවැත්වීමටනම් උෂ්ණත්වය වැඩි කළ යුතු අවම අගය කුමක් ද ?

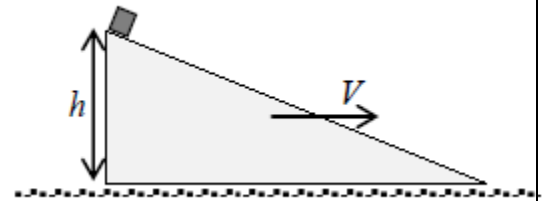
- (1) $\frac{2}{\gamma_m - \gamma_g}$ (2) $\frac{2}{\gamma_m + \gamma_g}$ (3) $\frac{1}{49\gamma_m - 50\gamma_g}$ (4) $\frac{2}{2\gamma_m - \gamma_g}$ (5) $\frac{1}{50\gamma_m - 49\gamma_g}$

48) දක්වා ඇති ජරනිරෝධ ජාලයේ එක් එක් ජරනිරෝධ R වල අගය 22Ω නම් XY අතර සම්පරයුක්ත ජරනිරෝධ අගය කුමක් ද ?

- (1) 5Ω (2) 10Ω
(3) 11Ω (4) 25Ω (5) 44Ω



49) කුඩා ගුටිකයක් (Block) සුමට නිරස් තලයක් මත තබා ඇති ජර්ජමයක සුමට ආනත තලයේ මුදුනේ තබා අල්ලා ඇත. ගුටිකයේ ස්කන්ධය සමඟ සංසන්දනය කළ විට ජර්ජමයේ ස්කන්ධය ඉතා විශාලයි. මෙම ගුටික ජර්ජම සංකීර්ණය දකුණු අතට V ජරවේගයෙන් චලිත වෙමින් පවතී. පොළොවේ සිට ගුටිකයේ පිහිටීමට ඇති උස h හා $V = \sqrt{2gh}$ නම් ගුටිකය සෙමින් ක්රියාත්මක වීමට ඉඩ දුන් විට පොළොවේ ක්රියාත්මක වන වේගය කුමක් ද ? (ගුටිකය ජර්ජමයේ සිට පොළොවට සවන විට චාලක ශක්ති හානි කිසිවක් සිදු නොවන බව සලකන්න)



- (1) $\frac{V}{2}$ (2) $\frac{V}{\sqrt{2}}$ (3) V (4) $\sqrt{2}V$ (5) $2V$

50) සැහැල්ලු දණ්ඩ x හි එක් අන්තයක් වහලට සවි කර ඇත. එම අන්තය වටා නිදහස්ව සිරස් තලයේ භ්රමණය විය හැක. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි එම දණ්ඩයේ පහල අන්තයේ බැර සුමට දණ්ඩ Y එම අන්තය වටා නිදහස්ව සිරස් තලයක භ්රමණය වන පරිදි සවිකර සමතුලිතව ඇත. බැර දණ්ඩයේ පහල අන්තයට පත්රයේ හරහා දකුණු පසට නිරස්ව සටනයක් (impact) ලබා දෙනු ලැබේ. මද වේලාවකට පසු දඩු සංකීර්ණයේ මොහොතේ (instant) පිහිටීම වනුයේ





(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

01 – PHYSICS

MCQ MARKING SCHEME FINAL

Q. No.	Ans. No.	Q. No.	Ans. No.	Q. No.	Ans. No.	Q. No.	Ans. No.	Q. No.	Ans. No.
01.	3	11.	4	21.	5	31.	3	41.	5
02.	4	12.	1	22.	5	32.	3	42.	4
03.	4	13.	4	23.	3	33.	3	43.	4
04.	4	14.	5	24.	2	34.	4	44.	2
05.	5	15.	1	25.	1	35.	2	45.	5
06.	3	16.	2	26.	1	36.	5	46.	4,5
07.	3	17.	4	27.	2	37.	3	47.	3
08.	4	18.	3	28.	5	38.	5	48.	2
09.	4	19.	3	29.	4	39.	4	49.	5
10.	4	20.	5	30.	2	40.	2	50.	5





Join Now

